Exercice 1

Requete et URL

1.1 Comment fonctionne le protocole HTTP

On saisit l'URL suivante dans la barre d'adresse :

```
http://ma_meteo.fr/search/?ville=Nice&UTC=12
```

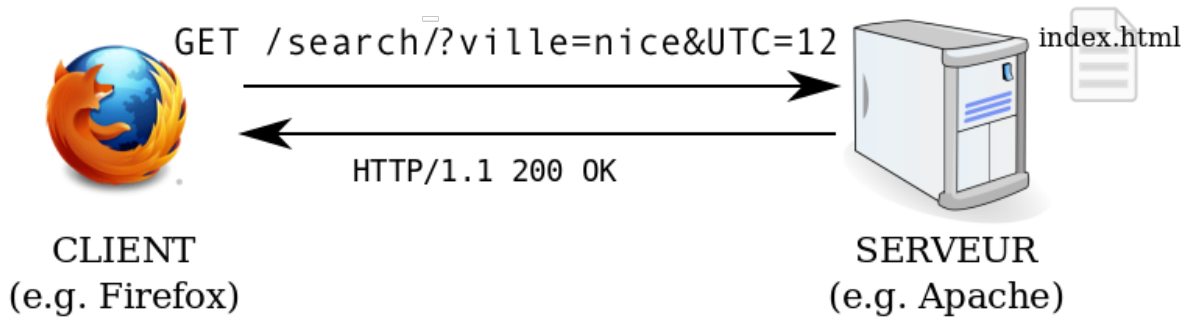

FIGURE 1 – exemple de requete vers le site ma_chaine_meteo.fr

1.2 Questions

1. A partir du schéma précédent, expliquer ce qu'est le modèle client-serveur, et ce qu'est une requête.
2. Qu'est-ce qu'une URL ? Définir les différentes parties de celle utilisée ci-dessus.
3. En général, faut-il une ou plusieurs requêtes pour l'affichage d'une page web ? Expliquez.
4. Pour l'adresse `https://fr.wikipedia.org`, quelle est l'extension de nom de domaine, et quel est le code de langue ?
5. Parmi les URL suivantes, lesquelles sont valides ?

- `https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes`
- `http://base.fr/question?x=1?y=2`
- `http://base.fr/question?x=1&y=2`
- `https://base/site.com/ailleurs`

1.3 Détail du protocole HTTP

Légende :

- (1) : saisie de l'URL dans la barre d'adresse (ou activation d'un *lien* depuis la page web). Puis *le navigateur établit une connexion TCP avec le serveur* du site `ma_meteo.fr` puis lui envoie la **requête HTTP** suivante :

```
GET /search?ville=Nice&UTC=12
```

- (2) : émission de la requêtte HTTP dans un format normalisé (ex. HTTP/1.1)
- (3) : la requête est *parsée* `[voir ci-dessous]` et interprétée par le serveur
- (4) : reponse du serveur avec un en-tête HTTP ainsi que le script html de la page demandée.

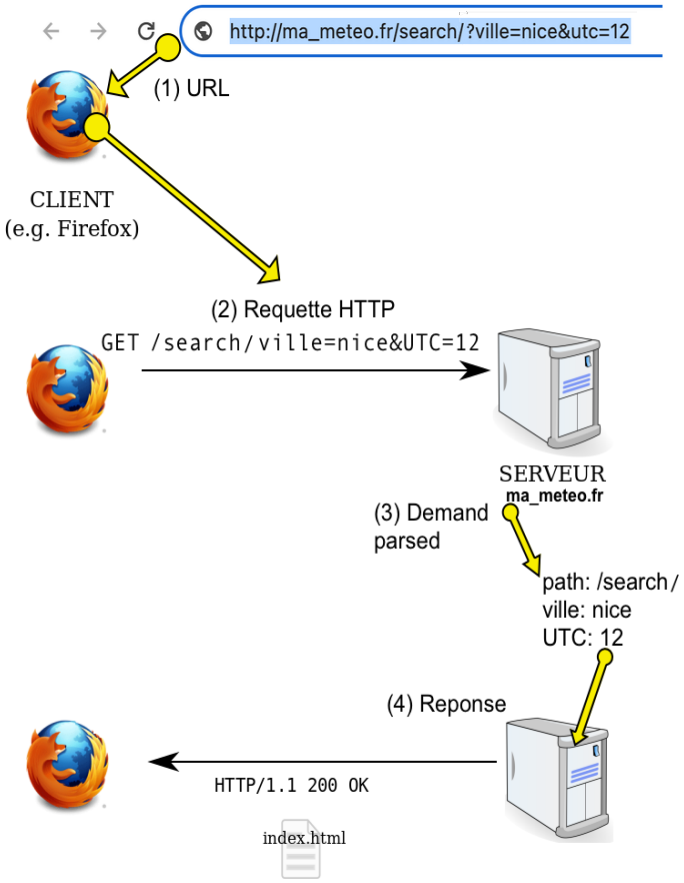

FIGURE 2 – exemple de requete vers le site ma_chaine_meteo.fr

1. Que signifie *le navigateur établit une connexion TCP avec le serveur* ?

Le serveur est programmé en langage python. On rappelle que pour découper une chaine de caractère, on utilise la méthode `split`, en précisant (paramètre) le caractère séparateur. Exemple : division de la chaine S au niveau du point '.'

```
> S = 'http://exemple.com'
> S.split('.')
> S
['http://exemple','com']
```

2. Quelle-s commande-s en python permet-tent d'extraire le chemin `/search/` de la chaine `S=/search/?ville=Nice&UTC=12`

3. Comment extraire et affecter `'Nice'` à la variable `ville` à partir de la chaine `S` ?

Exercice 2

GET/POST

Pour chacun des cas suivants, dire si la requete HTTP sera de type GET ou POST :

1. On clique sur un hyperlien (balise `<a>`) : GET / POST
2. entrée directe d'une URL dans la barre d'adresse du navigateur GET / POST
3. La méthode par defaut dans les formulaires HTML est : GET / POST

Exercice 3

URL et parametres

Méthode GET : Donner l'URL complet pour invoquer le script `test.php` dans le répertoire racine du serveur à l'adresse `france-connect.fr` et en lui passant les paramètres suivants :

- pseudo : bob
- courriel : elvis@yahoo.fr

Exercice 4

Lire et interpréter une requete

4.1 GET

Voici un exemple de mise en forme d'en-tête de la demande transmise par le navigateur (le request header) :

```
GET /result?nom=Bilbo&email=hobbit%40yahoo.fr&pswd=sauron HTTP
   /1.1
request URL: https://resaonline.la-bo.xyz/result?nom=Bilbo&email=
   hobbit%40yahoo.fr&pswd=sauron
type: text/html,application
Status: 200 OK
Source: Network
Address: 91.235.194.113:80
```

1. Quelle était la **méthode** ?
2. La **version HTTP** ?
3. Quelles étaient les **données** du formulaire ?
4. Quelle est la valeur de l'attribut **HOST** ?
5. Quelle est la valeur de l'attribut **Accept** ?

4.2 POST

```
POST /result_secure HTTP/1.1
request URL: https://resaonline.la-bo.xyz
type: text/html,application
Status: 200 OK
Source: Network
Address: 91.235.194.113:80
payload:
nom Frodon
email saquet%40yahoo.fr
pswd ring
```

1. Quelle était la **méthode** ?
2. La **version HTTP** ?
3. Quelles étaient les **données** du formulaire ?
4. Quelle est la valeur de l'attribut **HOST** ?
5. Quelle est la valeur de l'attribut **Accept** ?

4.3 Requête et reponse HTTP

1. A quelle URL correspond la requête HTTP suivante :

```
GET /cherche/?nom=world-wide-web&lang=fr HTTP 1.1
Host: binge.com
```

2. Pour la reponse HTTP suivante :

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Mon. 8 Nov 2021 09:08:18 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 101300

<html><head><title>La page ne peut être atteinte</title>
</head><body>...
```

a. Identifier sur le document le header HTTP et le contenu. Citer un champs d'en-tête que vous avez reconnu, ainsi que sa valeur.

b. S'agit-il du HTTP header du client ou bien du serveur ?

c. Quel est le code d'état ? Que signifie-t-il ?